



Direction Régionale RABAT-SALÉ-KENITRA

Évaluation de Fin de Module Régionale

Année de Formation 2024/2025

Nom :

Prénom :

Groupe :

Établissement :

Réservé à l'établissement Code :

Code module : M204

Intitulé du module : Développement front-end

Filière	:	Développement Digital option Web Full Stack	Durée	: 2h30
Année	:	2A	Note finale	: / 40
Nom & Prénom du correcteur			Émargement	

Théorie : (10 Points)

Pour chaque question, choisissez une seule réponse parmi les quatre proposées.

(1 Pt)

1. Que signifie JSX dans ReactJS ?

- ☐ JavaScript Syntax
- ☐ JavaScript XML
- ☐ JSON Syntax
- ☐ JavaScript Extended

2. Quelle méthode (Hook) est utilisée pour mettre à jour l'état d'un composant fonctionnel ?

(1 Pt)

- ☐ setState
- ☐ useEffect
- ☐ useState
- ☐ updateState

3. À quoi sert props dans React ?

(1 Pt)

- ☐ Pour transmettre des données entre composants
- ☐ Pour gérer l'état local d'un composant
- ☐ Pour appliquer des styles CSS
- ☐ Pour manipuler le DOM directement

4. Quelle méthode du cycle de vie React est appelée après un rendu initial ?

- ☐ componentDidMount
- ☐ componentWillUnmount
- ☐ componentDidMount
- ☐ shouldComponentUpdate

servé à l'établissement Code :

Page 1

veillant1 :

veillant2 :

Code Modul

5. Quelle est la commande pour créer un projet React ? (1 Pt)
- ☐ npm start react-app
 - ☐ npx create-react-app my-app
 - ☐ npm init react
 - ☐ npx init-react-app
6. Quel hook React est utilisé pour effectuer une action après un rendu ? (1 Pt)
- ☐ useState
 - ☐ useEffect
 - ☐ useContext
 - ☐ useReducer
7. Comment transmet-on des données d'un composant parent à un composant enfant ? (1 Pt)
- ☐ Via props
 - ☐ Via state
 - ☐ Via useEffect
 - ☐ Via une fonction Redux
8. Quel est l'objectif de React Router ? (1 Pt)
- ☐ Gérer les états globaux
 - ☐ Gérer la navigation entre différentes pages
 - ☐ Gérer les styles CSS
 - ☐ Gérer les appels API
9. Quel hook React permet de gérer un état local dans un composant fonctionnel ? (1 Pt)
- ☐ useReducer
 - ☐ useState
 - ☐ useContext
 - ☐ useEffect
10. Quelle est la différence principale entre useState et useEffect en React ? (1 Pt)
- ☐ useState est utilisé pour gérer l'état local, useEffect pour les effets secondaires
 - ☐ useState est utilisé pour les composants de classe, useEffect pour les fonctions
 - ☐ useState remplace Redux, useEffect remplace les actions
 - ☐ Les deux ont la même fonctionnalité

Pratique (30 Points)

Étape	Exigé	Points
1 : /src/config/reducteurGlobal.js	Initialisation correcte de Redux avec les actions et l'état initial.	6 Pts
2 : /src/Index.js	Configuration Redux avec Provider et ajout de React Router.	6 Pts
3 : /src/MainForm.js	Consommation d'API, formulaire complet, calculs, mise à jour des résultats dans Redux.	10 Pts
4 : /src/ResultSummary.js	Affichage des résultats (bmr et tdee) avec connexion à Redux.	4 Pts
5 : /src/App.js	Routage et passage des styles à ResultSummary.	4 Pts

Introduction

Vous devez développer une application React complète appelée **Calculateur de Besoins Énergétiques**. Cette application calcule le **BMR (Basal Metabolic Rate)** et le **TDEE (Total Daily Energy Expenditure)** d'un utilisateur. Elle comprend deux pages principales:

- ✓ **Formulaire Principal (MainForm)** : Permet de saisir les données personnelles et de calculer les résultats.
- ✓ **Résumé des Résultats (ResultSummary)** : Affiche les résultats calculés.

L'application consomme une API pour récupérer dynamiquement les niveaux d'activité. Elle utilise Redux pour gérer l'état global et React Router pour la navigation.

Contexte Global

Description Technique:

A. Le calcul des résultats est basé sur les formules suivantes :

- **BMR** :
 - Homme : $BMR = 10 \times \text{poids (kg)} + 6.25 \times \text{taille (cm)} - 5 \times \text{âge (ans)} + 5$
 - Femme : $BMR = 10 \times \text{poids (kg)} + 6.25 \times \text{taille (cm)} - 5 \times \text{âge (ans)} - 161$
- **TDEE** : $TDEE = BMR \times \text{facteur d'activité}$.

B. L'API pour récupérer les niveaux d'activité :

- URL : <https://jsonofppt.bmrregional.com/utilisateurs>
- Exemple de réponse:

```
[
  { id: 1, name: "Sédentaire", factor: 1.2 },
  { id: 2, name: "Légèrement actif", factor: 1.375 },
  { id: 3, name: "Modérément actif", factor: 1.55 },
  { id: 4, name: "Très actif", factor: 1.725 },
]
```

C. L'état global géré par Redux inclut :

- **bmr** : Valeur calculée du BMR.
- **tdee** : Valeur calculée du TDEE.
- **activities** : Liste des niveaux d'activité récupérée depuis l'API.

Réservé à l'établissement Code :

Page 3 / 12

Surveillant1 :

Surveillant2 :

Code Module : N



Résumé des Résultats	Structure de Projet
localhost:3000/summary Calculateur de Besoins Énergétiques Formulaire Principal Résumé des Résultats Résumé des Résultats BMR : 1435.25 kcal TDEE : 2475.80625 kcal	- public - images - index.html - src - config - App.css - App.js - index.js - MainForm.js - ResultSummary.js .env .gitignore - package-lock.json - package.json - README.md

Formulaire Principal	
localhost:3000 Calculateur de Besoins Énergétiques Formulaire Principal Résumé des Résultats Formulaire Principal Sexe :  Homme  Femme Veuillez sélectionner votre sexe Âge : Veuillez entrer un âge valide Poids (kg) : Veuillez entrer un poids valide Taille (cm) : Veuillez entrer une taille valide Niveau d'Activité : — Sélectionnez — Veuillez sélectionner un niveau d'activité Calculer	Calculateur de Besoins Énergétiques Formulaire Principal Résumé des Résultats Formulaire Principal Sexe :  Homme  Femme Veuillez sélectionner votre sexe Âge : Veuillez entrer un âge valide Poids (kg) : Veuillez entrer un poids valide Taille (cm) : Veuillez entrer une taille valide Niveau d'Activité : — Sélectionnez — Veuillez sélectionner un niveau d'activité Calculer



Question 3 : Création de MainForm.js (10 Pts)

..... les champs suivants :

2. Ajoutez la logique pour :

- Valider les champs.

Question 1 : Initialisation de Redux (6 Pts)

Créez un fichier /config/reducteurGlobal.js avec :

1. Un état initial contenant :

- bmr : 1800.
- tdee : 2000.
- activities : Une liste vide.

2. Les actions suivantes :

- SET_BMR : Met à jour le bmr.
- SET_TDEE : Met à jour le tdee.
- SET_ACTIVITY_LEVELS : Met à jour la liste des activités.

```
1. const Stateinitial = {  
2. _____  
3. _____  
4. _____  
5. };  
6. const reducteurGlobal = (state = Stateinitial, action) => {  
7. switch (action.type) {  
8. case "SET_BMR":  
9. _____  
10. _____  
11. _____  
12. _____  
13. case "SET_TDEE":  
14. _____  
15. _____  
16. _____  
17. _____  
18. case "SET_ACTIVITY_LEVELS":  
19. _____  
20. _____  
21. _____  
22. _____  
23. default:  
24. _____  
25. _____  
26. _____  
27. }  
28. };  
29. export default reducteurGlobal;
```

Réservé à l'établissement Code :

Surveillant1 :

Surveillant2 :



Question 2 : Configuration de Redux et Router (6 Pts)

Dans le fichier index.js :

1. Configurez Redux avec le Provider.
2. Ajoutez BrowserRouter pour activer la navigation entre les pages

```
1. import React from "react";
2. import ReactDOM from "react-dom";
3. import App from "./App";
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. ReactDOM.render(
13.
14.
15.
16.   <App />
17.
18.
19. ,
20. document.getElementById("root")
21. );
22.
```

Réservé à l'établissement Code :

Surveillant1 :

Surveillant2 :

Surveillant1 :

Surveillant2 :



Page 6 / 12

Code Module : M204

on 3 : Création de MainForm.js (10 Pts)

1. Créez un formulaire avec les champs suivants :

- Âge, Poids, Taille : Champs numériques.
- Sexe : Radio boutons (Homme/Femme).
- Niveau d'activité : Liste déroulante alimentée par l'API.

2. Ajoutez la logique pour :

- Valider les champs.
- Calculer le BMR et le TDEE.
- Enregistrer les résultats dans Redux.

1. import React from "react";

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. const MainForm = () => {

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

Réservé à l'établissement Code :

Surveillant1 :

Surveillant2 :



Code M

35.

36.

37. Return (

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Réservé à l'établissement Code :

Surveillant1 :

Surveillant2 :



Co

75. _____
76. _____
77. _____
78. _____
79. _____
80. _____
81. _____
82. _____
83. _____
84. _____
85. _____
86. _____
87. _____
88. _____
89. _____
90. _____
91. _____
92. _____
93. _____
94. _____
95. _____
96.);
97.);
98. _____
99. Export default MainForm ;



Réservé à l'établissement Code :

Surveillant1 :

Surveillant2 :

Question 4 : Résumé des Résultats (4 Pts)

1. Créez un composant ResultSummary.js pour afficher les valeurs calculées de bmr et tdee.
2. Ajoutez un style simple pour rendre les résultats lisibles.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. Class ResultSummary extends Component {

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. render () {

12. return (

13. <div

14. style={{

15. padding: "10px",

16. border: "1px solid black",

17. margin: "10px",

18. }})

19. >

20. <h2>Résumé des Résultats</h2>

21. <p>BMR : {.....} kcal </p>

22. <p>TDEE :{.....} kcal </p>

23. </div>

24.);

25. }

26. }

27. _____



servé à l'établissement Code :

veillant1 :

veillant2 :

Code

28. //Map Redux State to component props

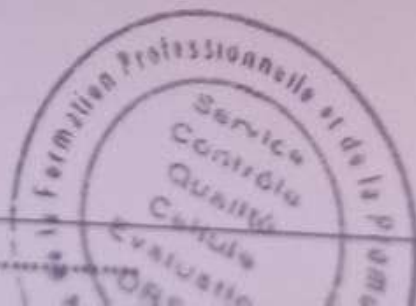
29. _____

30. _____

31. _____

32. //Connect the component to the redux store

33. export default _____ ResultSummary _____;



Question 5 : Routage et Navigation (4 points)

1. Ajoutez dans App.js :

- Une route pour le formulaire principal (/).
- Une route pour le résumé (/summary).

2. Ajoutez un menu de navigation avec des liens pour accéder aux deux pages.

```
1. import React from "react";
2. import MainForm from "./MainForm";
3. import ResultSummary from "./ResultSummary";
4.
5.
6. const App = () => {
7.   return (
8.     <div>
9.       <nav>
10.
11.
12.
13.
14.
15.     </nav>
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.   </div>
25. );
26. };
27.
28. export default App;
```

ervé à l'établissement Code :

illant1 :

illant2 :

